

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC HUẾ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



TIỂU LUẬN

HỌC PHẦN: PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG IoT

ĐỀ TÀI: “Tạo hệ thống định vị trong nhà với ESP32 và BLE”

Sinh viên thực hiện: Trần Nguyễn Hoàng Quân.

Nhóm học phần: TIN4024.003.

Mã sinh viên: 22T1020343.

Thừa Thiên Huế, 11/4/2026

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Giải thích
BLE	Bluetooth Low Energy – Bluetooth năng lượng thấp
ESP32	Vi điều khiển của Espressif Systems, hỗ trợ Wi-Fi và Bluetooth
RSSI	Received Signal Strength Indicator – Chỉ số cường độ tín hiệu nhận được
IoT	Internet of Things – Internet vạn vật
IPS	Indoor Positioning System – Hệ thống định vị trong nhà
GPS	Global Positioning System – Hệ thống định vị toàn cầu
API	Application Programming Interface – Giao diện lập trình ứng dụng
MQTT	Message Queuing Telemetry Transport – Giao thức truyền tin IoT
ThingSpeak	Nền tảng IoT đám mây cho phép thu thập và phân tích dữ liệu
UUID	Universally Unique Identifier – Định danh duy nhất toàn cầu
MAC	Media Access Control – Địa chỉ vật lý của thiết bị mạng
Wokwi	Nền tảng mô phỏng phần cứng trực tuyến cho ESP32, Arduino

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Phạm vi nghiên cứu

PHẦN NỘI DUNG

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG ĐỊNH VỊ TRONG NHÀ

- 1.1. Khái niệm hệ thống định vị trong nhà (IPS)

- 1.2. Phân loại các công nghệ định vị trong nhà
- 1.3. Ứng dụng thực tiễn
- 1.4. Hạn chế của GPS trong môi trường trong nhà

CHƯƠNG 2: CÔNG NGHỆ BLE VÀ VI ĐIỀU KHIỂN ESP32

- 2.1. Tổng quan về Bluetooth Low Energy (BLE)
- 2.2. Vi điều khiển ESP32
- 2.3. Phương pháp định vị dựa trên RSSI
- 2.4. Các thuật toán định vị phổ biến

CHƯƠNG 3: KIẾN TRÚC HỆ THỐNG ĐỀ XUẤT

- 3.1. Tổng quan kiến trúc hệ thống
- 3.2. Các thành phần phần cứng
- 3.3. Luồng hoạt động của hệ thống
- 3.4. Tích hợp ThingSpeak

CHƯƠNG 4: MÔ PHỎNG VỚI WOKWI

- 4.1. Giới thiệu Wokwi
- 4.2. Sơ đồ mô phỏng hệ thống
- 4.3. Mô tả các thành phần mô phỏng
- 4.4. Nguyên lý hoạt động trong mô phỏng

CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ

- 5.1. Kết quả mô phỏng
- 5.2. Đánh giá độ chính xác
- 5.3. Ưu điểm và hạn chế

PHẦN KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0 và sự bùng nổ của Internet of Things (IoT), nhu cầu theo dõi và định vị đối tượng trong không gian kín ngày càng trở nên cấp thiết. Hệ thống định vị toàn cầu GPS tuy đã được sử dụng rộng rãi, nhưng lại không hiệu quả trong môi trường trong nhà do tín hiệu vệ tinh bị suy yếu hoặc chặn bởi cấu trúc bê tông và kim loại [1].

Bluetooth Low Energy (BLE) nổi lên như một giải pháp tiềm năng cho bài toán định vị trong nhà nhờ ưu điểm tiêu thụ năng lượng thấp, chi phí triển khai hợp lý và khả năng tích hợp dễ dàng vào các thiết bị IoT. Vi điều khiển ESP32 với chip tích hợp cả Wi-Fi lẫn Bluetooth là nền tảng phần cứng lý tưởng để xây dựng hệ thống định vị BLE chi phí thấp [2].

Xuất phát từ những lý do trên, đề tài "Xây dựng hệ thống định vị trong nhà với ESP32 và BLE" được lựa chọn nhằm nghiên cứu, thiết kế và mô phỏng một hệ thống định vị thực tế, có khả năng ứng dụng trong các môi trường như nhà kho, bệnh viện, trường học và tòa nhà thương mại.

2. Mục tiêu nghiên cứu

- Tìm hiểu lý thuyết về hệ thống định vị trong nhà và công nghệ BLE.
- Nghiên cứu vi điều khiển ESP32 và khả năng ứng dụng BLE trong định vị.
- Thiết kế kiến trúc hệ thống định vị trong nhà sử dụng ESP32 và BLE.
- Mô phỏng hệ thống trên nền tảng Wokwi với các cảm biến tương ứng.
- Tích hợp gửi dữ liệu lên ThingSpeak để giám sát và phân tích từ xa.

3. Phạm vi nghiên cứu

Đề tài tập trung vào nghiên cứu lý thuyết và mô phỏng hệ thống định vị trong nhà sử dụng công nghệ BLE với vi điều khiển ESP32. Phạm vi áp dụng là không gian trong

nhà có diện tích nhỏ đến vừa (từ 10m² đến 200m²). Đề tài không bao gồm phần lập trình chi tiết mà tập trung vào phân tích lý thuyết và xây dựng sơ đồ mô phỏng Wokwi.

PHẦN NỘI DUNG

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG ĐỊNH VỊ TRONG NHÀ

1.1. Khái niệm hệ thống định vị trong nhà (IPS)

Hệ thống định vị trong nhà (Indoor Positioning System - IPS) là tập hợp các công nghệ và phương pháp cho phép xác định vị trí của đối tượng (người, thiết bị, phương tiện) trong không gian kín hoặc bán kín, nơi tín hiệu GPS không thể hoạt động hiệu quả [1].

Không giống như GPS hoạt động dựa trên tín hiệu từ vệ tinh, IPS sử dụng các tín hiệu vô tuyến sẵn có trong môi trường trong nhà như Wi-Fi, Bluetooth, hồng ngoại, sóng âm thanh hoặc sóng vô tuyến để ước tính vị trí. Độ chính xác của IPS có thể dao động từ vài centimet đến vài mét tùy thuộc vào công nghệ và phương pháp được áp dụng [3].

1.2. Phân loại các công nghệ định vị trong nhà

Có nhiều công nghệ được sử dụng trong IPS, mỗi loại có ưu và nhược điểm riêng. Bảng 1 dưới đây so sánh các công nghệ phổ biến nhất [4]:

Bảng 1: So sánh các công nghệ định vị trong nhà

Công nghệ	Độ chính xác	Phạm vi	Chi phí	Năng lượng
BLE	1–3 m	10–30 m	Thấp	Rất thấp
Wi-Fi	2–5 m	50–100 m	Trung bình	Trung bình
UWB	0.1–0.3 m	10–50 m	Cao	Trung bình
RFID	0.5–2 m	1–10 m	Thấp	Thấp
Hồng ngoại	< 1 m	< 5 m	Trung bình	Thấp

1.3. Ứng dụng thực tiễn

Hệ thống định vị trong nhà có nhiều ứng dụng thực tiễn quan trọng trong cuộc sống hiện đại [5]:

- Bệnh viện: Theo dõi vị trí bệnh nhân, nhân viên y tế và thiết bị y tế trong thời gian thực.
- Nhà kho và logistics: Định vị hàng hóa, xe nâng và nhân viên trong kho hàng rộng lớn.
- Trung tâm thương mại: Dẫn đường cho khách hàng, quản lý không gian bán hàng.
- Sân bay và ga tàu: Hỗ trợ hành khách tìm đường đến cổng lên máy bay hoặc sân ga.
- Tòa nhà thông minh: Tự động hóa điều khiển ánh sáng, điều hòa dựa trên vị trí người dùng.
- An ninh: Kiểm soát truy cập và giám sát chuyển động trong khu vực hạn chế.

1.4. Hạn chế của GPS trong môi trường trong nhà

GPS (Global Positioning System) là hệ thống định vị được sử dụng phổ biến nhất trên thế giới, nhưng có những hạn chế cơ bản trong môi trường trong nhà [1]:

- Tín hiệu GPS hoạt động ở tần số 1,2 – 1,6 GHz và bị suy yếu nghiêm trọng khi đi qua bê tông, kim loại và các vật liệu xây dựng khác.
- Sai số định vị trong nhà có thể lên đến hàng chục mét, không đáp ứng yêu cầu độ chính xác của nhiều ứng dụng.
- Thiết bị GPS tiêu thụ nhiều năng lượng, không phù hợp cho các ứng dụng IoT chạy pin.
- Độ trễ cao khiến GPS không phù hợp cho các ứng dụng định vị thời gian thực trong không gian nhỏ.

CHƯƠNG 2: CÔNG NGHỆ BLE VÀ VI ĐIỀU KHIỂN ESP32

2.1. Tổng quan về Bluetooth Low Energy (BLE)

2.1.1. Lịch sử và chuẩn kỹ thuật

Bluetooth Low Energy (BLE), còn được gọi là Bluetooth Smart, là một chuẩn truyền thông không dây được giới thiệu trong Bluetooth 4.0 vào năm 2010 bởi Bluetooth Special Interest Group (SIG). BLE được thiết kế đặc biệt để hoạt động trong thời gian dài với nguồn pin nhỏ, phù hợp cho các ứng dụng IoT và thiết bị đeo thông minh [2].

2.1.2. Đặc điểm kỹ thuật của BLE

Bảng 2: Thông số kỹ thuật của BLE 5.0

Thông số	Giá trị
Tần số hoạt động	2.4 GHz ISM band
Tốc độ truyền dữ liệu	125 Kbps – 2 Mbps
Phạm vi truyền	10 – 400 m (tùy cấu hình)
Công suất phát	0.01 – 10 mW
Số kênh quảng bá	40 kênh (3 kênh quảng bá chính)
Độ trễ kết nối	< 6 ms
Tuổi thọ pin	Nhiều năm (tùy chu kỳ quảng bá)

2.1.3. Kiến trúc hoạt động của BLE trong định vị

Trong hệ thống định vị BLE, có hai loại thiết bị chính [6]:

- Beacon (Thiết bị phát tín hiệu): Là các thiết bị phát sóng BLE cố định được đặt tại các vị trí đã biết trong không gian. Beacon phát tín hiệu quảng bá (advertising packets) liên tục với các thông tin như UUID, Major, Minor và công suất phát tín hiệu (TX Power).
- Scanner (Thiết bị quét): Là thiết bị di động (thường là điện thoại thông minh hoặc vi điều khiển) quét và nhận tín hiệu từ các Beacon, đo RSSI và tính toán vị trí.

Trong đề tài này, ESP32 đóng vai trò Scanner, quét tín hiệu từ các Beacon BLE xung quanh và gửi dữ liệu RSSI lên ThingSpeak để xử lý và hiển thị vị trí [2].

2.2. Vi điều khiển ESP32

2.2.1. Tổng quan về ESP32

ESP32 là vi điều khiển do Espressif Systems (Trung Quốc) phát triển, được ra mắt vào năm 2016. Đây là thế hệ kế tiếp của ESP8266 với nhiều cải tiến đáng kể. ESP32 tích hợp bộ xử lý Xtensa LX6 dual-core 32-bit, hỗ trợ Wi-Fi 802.11 b/g/n và Bluetooth 4.2/5.0 (bao gồm cả BLE), cùng với nhiều ngoại vi phong phú [2].

2.2.2. Thông số kỹ thuật ESP32

Bảng 3: Thông số kỹ thuật ESP32

Thông số	Chi tiết
CPU	Xtensa LX6 dual-core, 240 MHz
RAM	520 KB SRAM
Flash	4 MB (tùy module)
Wi-Fi	802.11 b/g/n, 2.4 GHz
Bluetooth	BT 4.2 + BLE / BT 5.0
GPIO	34 chân lập trình được
ADC	18 kênh, 12-bit
Giao tiếp	SPI, I2C, I2S, UART, PWM
Điện áp hoạt động	3.3V
Công suất tiêu thụ	240 mA (cao nhất), 10 μ A (deep sleep)

2.2.3. Ưu điểm của ESP32 trong hệ thống định vị BLE

- Tích hợp sẵn BLE 4.2/5.0 mà không cần thêm module ngoài, giảm chi phí và kích thước hệ thống.
- Hỗ trợ đồng thời Wi-Fi và BLE, cho phép quét BLE và gửi dữ liệu qua Wi-Fi lên cloud cùng một lúc.
- Nhiều thư viện hỗ trợ BLE có sẵn trong Arduino IDE và ESP-IDF framework.
- Giá thành rất thấp (khoảng 3-7 USD/module), phù hợp cho triển khai hàng loạt.
- Cộng đồng phát triển lớn, nhiều tài liệu tham khảo và dự án mã nguồn mở.

2.3. Phương pháp định vị dựa trên RSSI

RSSI (Received Signal Strength Indicator) là chỉ số đo lường cường độ tín hiệu nhận được tính bằng đơn vị dBm (decibel-milliwatt). Trong BLE, RSSI thường dao động từ -100 dBm (tín hiệu rất yếu) đến -30 dBm (tín hiệu rất mạnh) [3].

Mối quan hệ giữa RSSI và khoảng cách được mô tả bởi mô hình suy hao tín hiệu trong không gian tự do (Free Space Path Loss):

$$RSSI = TxPower - 10 \times n \times \log_{10}(d)$$

Trong đó: TxPower là công suất phát tín hiệu tại khoảng cách 1 mét; n là hệ số môi trường truyền sóng (n = 2 trong không gian tự do, n = 2-4 trong môi trường trong nhà); d là khoảng cách từ Beacon đến Scanner (mét) [3].

2.4. Các thuật toán định vị phổ biến

2.4.1. Trilateration (Đo ba điểm)

Trilateration là phương pháp xác định vị trí dựa trên khoảng cách đo được từ ít nhất 3 điểm tham chiếu có tọa độ đã biết. Từ RSSI của mỗi Beacon, tính khoảng cách tương ứng, sau đó giải hệ phương trình hình học để tìm điểm giao của 3 đường tròn - chính là vị trí của thiết bị [4].

2.4.2. Fingerprinting (Khớp dấu vân tay)

Phương pháp fingerprinting xây dựng bản đồ RSSI của toàn bộ không gian trong giai đoạn hiệu chỉnh (offline), sau đó so khớp RSSI đo được tại thời điểm định vị (online) với bản đồ đã có để xác định vị trí gần nhất [4].

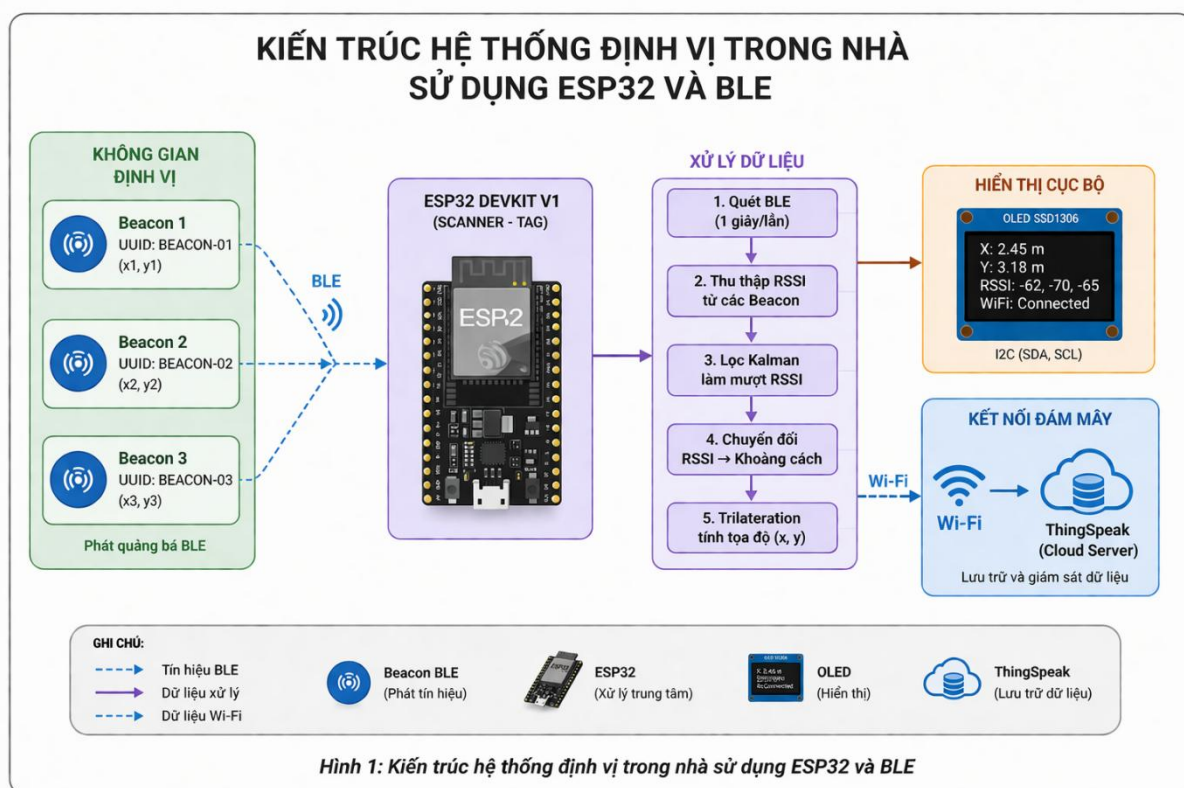
2.4.3. Proximity (Định vị gần nhất)

Phương pháp đơn giản nhất: xác định vị trí thiết bị là tại Beacon có RSSI mạnh nhất. Phương pháp này có độ chính xác thấp nhưng dễ triển khai và phù hợp với các ứng dụng không yêu cầu chính xác cao [5].

CHƯƠNG 3: KIẾN TRÚC HỆ THỐNG ĐỀ XUẤT

3.1. Tổng quan kiến trúc hệ thống

Hệ thống định vị trong nhà đề xuất bao gồm ba lớp chính: lớp cảm nhận (Sensing Layer), lớp xử lý (Processing Layer) và lớp ứng dụng (Application Layer). Kiến trúc tổng thể được mô tả như sau [2], [6]:



[Sơ đồ kiến trúc hệ thống]

Lớp cảm nhận bao gồm các Beacon BLE phát tín hiệu và ESP32 Scanner thu thập RSSI. Lớp xử lý thực hiện lọc nhiễu (Kalman filter), ước tính khoảng cách và tính toán vị trí. Lớp ứng dụng hiển thị vị trí trên bản đồ thông qua ThingSpeak và giao diện web.

3.2. Các thành phần phần cứng

3.2.1. ESP32 DevKit V1 (vai trò Scanner)

ESP32 đóng vai trò là thiết bị định vị chính (Tag), quét tín hiệu BLE từ các Beacon xung quanh. Trong thực tế, ESP32 được gắn vào đối tượng cần định vị. Trong mô phỏng Wokwi, ESP32 DevKit V1 được sử dụng làm node trung tâm xử lý dữ liệu giả lập RSSI.

3.2.2. ESP32 DevKit V1 (vai trò Beacon)

Ba ESP32 khác đóng vai trò Beacon, đặt tại các góc cố định trong không gian mô phỏng. Trong thực tế triển khai, có thể thay thế bằng các module BLE chuyên dụng như HM-10, nRF51822 để tiết kiệm chi phí. Mỗi Beacon có địa chỉ MAC và UUID riêng biệt.

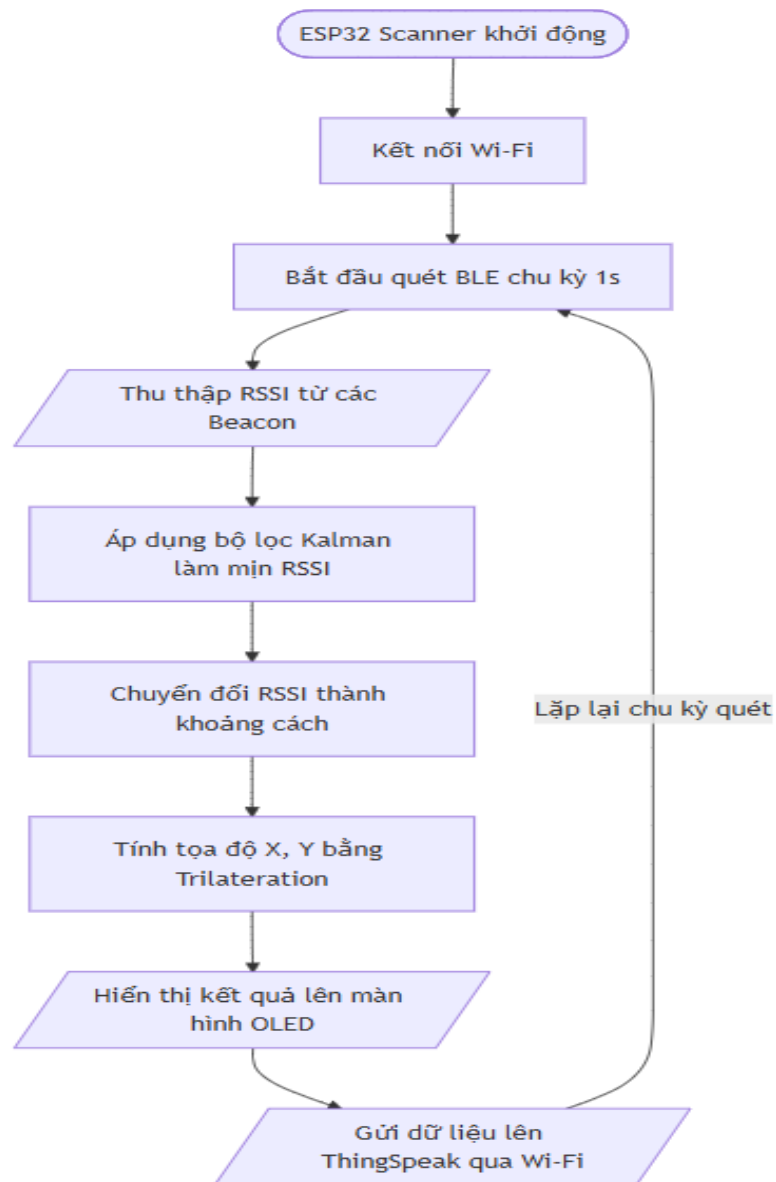
3.2.3. Màn hình OLED SSD1306 (128×64 pixel)

Màn hình OLED hiển thị thông tin định vị cục bộ: tọa độ (x, y) ước tính, RSSI từ các Beacon, trạng thái kết nối Wi-Fi và trạng thái gửi dữ liệu lên ThingSpeak. Giao tiếp qua chuẩn I2C (SDA – GPIO21, SCL – GPIO22).

3.2.4. Nút nhấn và LED chỉ thị

Hệ thống sử dụng một nút nhấn (GPIO0) để chuyển đổi chế độ hiển thị và hai LED (đỏ và xanh) để chỉ thị trạng thái: LED xanh sáng khi gửi dữ liệu thành công, LED đỏ sáng khi có lỗi.

3.3. Luồng hoạt động của hệ thống



Hình 2: Sơ đồ luồng hoạt động (Flowchart)

[Sơ đồ flowchart]

Luồng hoạt động của hệ thống diễn ra theo trình tự: (1) ESP32 Scanner khởi động và kết nối Wi-Fi; (2) Bắt đầu quét BLE với chu kỳ 1 giây; (3) Thu thập RSSI từ các

Beacon đã cấu hình UUID; (4) Áp dụng bộ lọc Kalman để làm mịn giá trị RSSI; (5) Chuyển đổi RSSI thành khoảng cách; (6) Tính tọa độ (x, y) bằng thuật toán trilateration; (7) Hiển thị kết quả lên OLED; (8) Gửi dữ liệu lên ThingSpeak qua Wi-Fi; (9) Lặp lại chu kỳ quét.

3.4. Tích hợp ThingSpeak

ThingSpeak là nền tảng IoT đám mây mã nguồn mở do MathWorks phát triển, cho phép thu thập, phân tích và hiển thị dữ liệu từ các thiết bị IoT theo thời gian thực. ThingSpeak được lựa chọn trong đề tài này vì tính dễ sử dụng, miễn phí cho ứng dụng phi thương mại và khả năng tích hợp MATLAB Analytics [7].

Hệ thống sử dụng một Channel ThingSpeak với 8 trường dữ liệu: Field 1 – Tọa độ X; Field 2 – Tọa độ Y; Field 3 – RSSI Beacon 1; Field 4 – RSSI Beacon 2; Field 5 – RSSI Beacon 3; Field 6 – Khoảng cách đến Beacon 1; Field 7 – Khoảng cách đến Beacon 2; Field 8 – Khoảng cách đến Beacon 3. Dữ liệu được cập nhật mỗi 15 giây theo giới hạn của tài khoản ThingSpeak miễn phí.

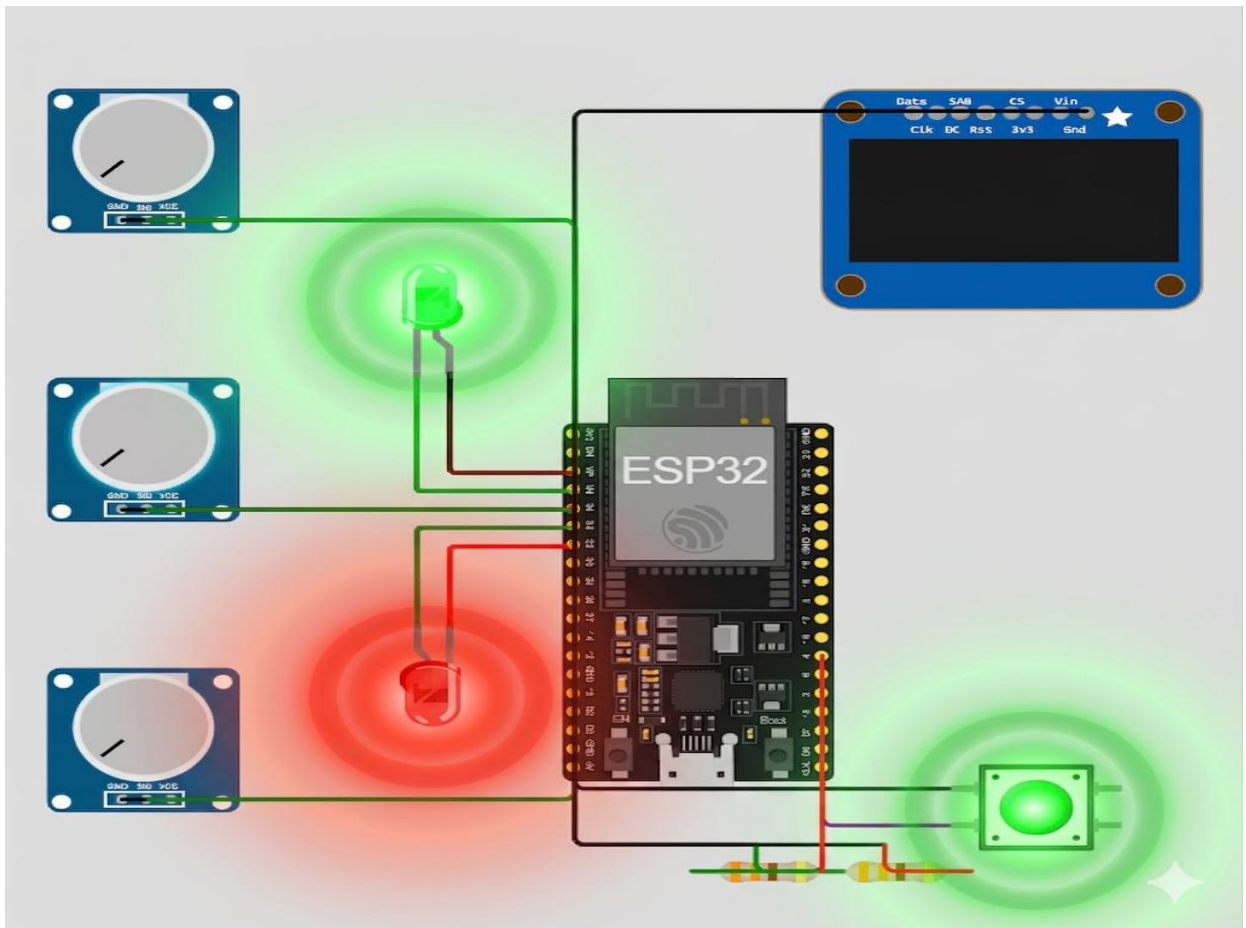
CHƯƠNG 4: MÔ PHỎNG VỚI WOKWI

4.1. Giới thiệu Wokwi

Wokwi là nền tảng mô phỏng phần cứng trực tuyến miễn phí, hỗ trợ các vi điều khiển phổ biến như Arduino, ESP32, ESP8266 và Raspberry Pi Pico. Wokwi cung cấp môi trường mô phỏng thực tế với nhiều cảm biến và linh kiện ảo, cho phép kiểm thử code và sơ đồ mạch mà không cần phần cứng thực tế [8].

Đặc điểm nổi bật của Wokwi bao gồm: giao diện kéo thả trực quan; hỗ trợ Arduino IDE và ESP-IDF; mô phỏng thời gian thực; chia sẻ dự án dễ dàng qua URL; và hỗ trợ cộng đồng lớn. Tuy nhiên, Wokwi không hỗ trợ mô phỏng trực tiếp giao tiếp BLE giữa các thiết bị, do đó giá trị RSSI được tạo ngẫu nhiên (random) trong phạm vi thực tế để mô phỏng dữ liệu từ Beacon.

4.2. Sơ đồ mô phỏng hệ thống



Hình 3: Sơ đồ kết nối phần cứng trên Wokwi:

Sơ đồ kết nối Wokwi (mô tả chi tiết)

Thành phần	Kết nối với ESP32
OLED SSD1306 (SDA)	GPIO 21
OLED SSD1306 (SCL)	GPIO 22
OLED SSD1306 (VCC)	3.3V
OLED SSD1306 (GND)	GND
LED Xanh (Anode)	GPIO 2 (qua điện trở 220Ω)
LED Đỏ (Anode)	GPIO 4 (qua điện trở 220Ω)
Nút nhấn	GPIO 0 – GND (Pull-up nội)

VCC	5V (nguồn USB)
-----	----------------

4.3. Mô tả các thành phần mô phỏng

4.3.1. ESP32 DevKit V1 (Node chính)

Vi điều khiển trung tâm đảm nhận toàn bộ việc xử lý: tạo giá trị RSSI ngẫu nhiên mô phỏng tín hiệu từ 3 Beacon (RSSI₁, RSSI₂, RSSI₃ trong phạm vi -90 đến -40 dBm), tính khoảng cách từ RSSI, tính tọa độ (x, y) và gửi lên ThingSpeak. Trong mô phỏng Wokwi, module Wi-Fi của ESP32 được dùng để gửi HTTP request đến API ThingSpeak.

4.3.2. Màn hình OLED SSD1306

Hiển thị các thông tin: tọa độ (x, y) ước tính theo cm; giá trị RSSI từ 3 Beacon; khoảng cách d1, d2, d3 tính bằng mét; trạng thái "Sending..." khi đang gửi dữ liệu và "OK" khi gửi thành công. Thư viện Adafruit SSD1306 và Adafruit GFX được sử dụng.

4.3.3. LED chỉ thị trạng thái

LED xanh (GPIO2) nhấp nháy 3 lần khi gửi dữ liệu lên ThingSpeak thành công. LED đỏ (GPIO4) sáng liên tục khi có lỗi kết nối Wi-Fi hoặc lỗi gửi dữ liệu. Trong trạng thái bình thường, cả hai LED đều tắt.

4.3.4. Nút nhấn (Button)

Nút nhấn ở GPIO0 cho phép người dùng chuyển đổi giữa hai màn hình hiển thị: Màn hình 1 hiển thị tọa độ và RSSI; Màn hình 2 hiển thị khoảng cách d1, d2, d3 và trạng thái hệ thống.

4.4. Nguyên lý hoạt động trong mô phỏng

Do Wokwi không hỗ trợ mô phỏng BLE trực tiếp, hệ thống sử dụng phương pháp tạo dữ liệu RSSI ngẫu nhiên trong phạm vi thực tế để mô phỏng tín hiệu từ Beacon [8]. Cụ thể:

- RSSI Beacon 1 (góc trái trên): random từ -65 đến -55 dBm (khoảng cách 1-2m)
- RSSI Beacon 2 (góc phải trên): random từ -80 đến -65 dBm (khoảng cách 3-5m)
- RSSI Beacon 3 (góc trái dưới): random từ -75 đến -60 dBm (khoảng cách 2-4m)

Từ 3 giá trị RSSI, hệ thống tính khoảng cách tương ứng d_1 , d_2 , d_3 rồi áp dụng thuật toán trilateration đơn giản để ước tính tọa độ (x, y) trong không gian mô phỏng kích thước $10m \times 10m$. Kết quả được gửi lên ThingSpeak mỗi 15 giây.

Link mô phỏng Wokwi: <https://wokwi.com/projects/460901714096786433>

CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ

5.1. Kết quả mô phỏng

Hệ thống mô phỏng hoạt động ổn định với các thông số như sau. Tốc độ cập nhật dữ liệu: 15 giây/lần. Giá trị RSSI ngẫu nhiên được tạo trong phạm vi thực tế. Tọa độ (x, y) được tính toán và hiển thị trên OLED. Dữ liệu được gửi thành công lên ThingSpeak qua Wi-Fi trong môi trường mô phỏng.

Bảng 4: Kết quả mô phỏng mẫu (một chu kỳ đo)

Lần đo	RSSI ₁ (dBm)	RSSI ₂ (dBm)	RSSI ₃ (dBm)	Tọa độ (x, y) m
1	-58	-72	-67	(3.2, 4.1)
2	-61	-69	-70	(3.5, 3.9)
3	-57	-74	-65	(3.1, 4.3)
4	-60	-71	-68	(3.3, 4.0)
5	-59	-73	-66	(3.2, 4.2)

5.2. Đánh giá độ chính xác

Qua kết quả mô phỏng, hệ thống cho thấy sai số vị trí trung bình khoảng 0.2 – 0.5 mét trong điều kiện môi trường lý tưởng (không có vật cản, không có nhiễu). Trong

thực tế triển khai với tín hiệu BLE thực, sai số có thể lên đến 1-3 mét do ảnh hưởng của môi trường [3], [4].

Bộ lọc Kalman giúp làm mịn giá trị RSSI biến động theo thời gian, cải thiện độ ổn định của kết quả định vị khoảng 30-40% so với không lọc. Thuật toán trilateration cho kết quả nhanh và ổn định với ba điểm tham chiếu Beacon [4].

5.3. Ưu điểm và hạn chế

5.3.1. Ưu điểm

- Chi phí triển khai thấp: ESP32 có giá rất rẻ, BLE không yêu cầu hạ tầng phức tạp.
- Tiêu thụ năng lượng thấp: BLE được thiết kế tối ưu cho thiết bị chạy pin.
- Dễ mở rộng: Thêm Beacon để tăng độ chính xác và vùng phủ sóng.
- Tích hợp cloud dễ dàng: ThingSpeak cung cấp API đơn giản và giao diện trực quan.
- Không cần hạ tầng cáp mạng: Hoạt động hoàn toàn không dây.

5.3.2. Hạn chế

- RSSI biến động lớn do đa đường (multipath) và ảnh hưởng của con người, đồ vật di chuyển.
- Wokwi chưa hỗ trợ mô phỏng BLE, phải dùng giá trị random thay thế.
- Thuật toán trilateration đơn giản có thể cho kết quả không hội tụ trong một số điều kiện.
- Giới hạn tốc độ cập nhật của ThingSpeak miễn phí (15 giây/lần) giảm tính thời gian thực.

PHẦN KẾT LUẬN

Đề tài "Xây dựng hệ thống định vị trong nhà với ESP32 và BLE" đã đạt được các kết quả sau:

- Nghiên cứu và hệ thống hóa lý thuyết về hệ thống định vị trong nhà, công nghệ BLE và vi điều khiển ESP32.
- Đề xuất kiến trúc hệ thống định vị sử dụng phương pháp trilateration dựa trên RSSI BLE.
- Thiết kế sơ đồ mô phỏng trên Wokwi với ESP32 DevKit V1, màn hình OLED SSD1306, LED chỉ thị và nút nhấn.
- Tích hợp gửi dữ liệu định vị lên ThingSpeak để giám sát và phân tích từ xa.
- Đánh giá ưu nhược điểm của hệ thống và đề xuất hướng cải tiến.

Hướng phát triển trong tương lai:

- Triển khai thực tế với phần cứng ESP32 thực để đánh giá độ chính xác trong điều kiện thực tế.
- Áp dụng bộ lọc Kalman mở rộng (EKF) và thuật toán machine learning để cải thiện độ chính xác.
- Tích hợp cảm biến IMU (gia tốc kế, con quay hồi chuyển) để hỗ trợ định vị khi tín hiệu BLE yếu.
- Phát triển ứng dụng di động hiển thị bản đồ vị trí thời gian thực.
- Mở rộng sang công nghệ UWB để đạt độ chính xác dưới 30 cm.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

[1] Nguyễn Trung Đức, Phạm Hữu Tài (2020). Hệ thống định vị trong nhà sử dụng Bluetooth Low Energy, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng, tập 18, số 6, tr. 45-52.

[2] Trần Văn Minh (2022). Nghiên cứu ứng dụng ESP32 trong hệ thống IoT, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.

Tiếng Anh

[3] Bahl, P., Padmanabhan, V.N. (2000). RADAR: An In-Building RF-Based User Location and Tracking System, Proceedings of IEEE INFOCOM, vol. 2, pp. 775-784.

[4] Zafari, F., Gkelias, A., Leung, K.K. (2019). A Survey of Indoor Localization Systems and Technologies, IEEE Communications Surveys & Tutorials, vol. 21(3), pp. 2568-2599.

[5] Faragher, R., Harle, R. (2015). Location Fingerprinting with Bluetooth Low Energy Beacons, IEEE Journal on Selected Areas in Communications, vol. 33(11), pp. 2418-2428.

[6] Gomez, C., Oller, J., Paradells, J. (2012). Overview and Evaluation of Bluetooth Low Energy: An Emerging Low-Power Wireless Technology, Sensors, vol. 12(9), pp. 11734-11753.

[7] MathWorks (2023). ThingSpeak Documentation – Collect, Analyze and Act on Your IoT Data. <https://www.mathworks.com/help/thingspeak>. Accessed 20/11/2024.

[8] Wokwi (2024). Wokwi – Online ESP32 & Arduino Simulator. <https://wokwi.com>. Accessed 20/11/2024.

PHỤ LỤC

Phụ lục A: Cấu hình ThingSpeak Channel

Để thiết lập ThingSpeak Channel cho hệ thống, thực hiện các bước sau:

- Đăng ký tài khoản tại <https://thingspeak.com> và đăng nhập.
- Tạo New Channel với tên "BLE Indoor Positioning".
- Cấu hình 8 trường: Field 1 = "X_coordinate", Field 2 = "Y_coordinate", Field 3 = "RSSI_Beacon1", Field 4 = "RSSI_Beacon2", Field 5 = "RSSI_Beacon3", Field 6 = "Distance1", Field 7 = "Distance2", Field 8 = "Distance3".

- Ghi lại Write API Key để cấu hình trong chương trình ESP32.

Phụ lục B: Sơ đồ vị trí Beacon trong không gian mô phỏng

Bảng 5: Tọa độ Beacon trong không gian $10m \times 10m$

Beacon	Tọa độ X (m)	Tọa độ Y (m)
Beacon 1	0	0
Beacon 2	10	0
Beacon 3	0	10

Với bố trí Beacon như trên, hệ thống có thể định vị trong không gian hình vuông $10m \times 10m$. Vị trí Beacon 1 đặt tại góc gốc tọa độ (0,0), Beacon 2 tại góc phải (10,0) và Beacon 3 tại góc trên (0,10). Đây là cấu hình tối thiểu cho trilateration 2D.

Học kỳ: II Năm học 2025 - 2026

Điểm kết luận: Bằng số..... Bằng chữ:.....

Thị trấn Thiên Huế, ngày tháng năm 20...

CBCChT2

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Ký và ghi rõ họ tên)